

8. Los Casos de Uso (Funcionalidad General)

- **Lenguaje:** "Vamos a mapear todas las interacciones de los usuarios con el sistema."
- **Tareas Clave:**
 - Crear el **Diagrama de Casos de Uso** (actores y funciones principales).

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Actores principales:

- **Administrador del Sistema**
- **Repositor / Rotisero**
- **Proveedor** (actor secundario)

Casos de Uso del Sistema:

- CU01 – Iniciar sesión
 - CU02 – Administrar Stock de Productos Crudos
 - CU03 – Controlar Productos Cocidos
 - CU04 – Generar Etiquetas
 - CU05 – Aplicar Descuentos Automáticos por Caducidad
 - CU06 – Registrar Proveedores
 - CU07 – Actualizar Precios
 - CU08 – Generar Alertas Automáticas (bajo stock, vencimientos)
- Escribir la **Especificación Detallada** de los 3 casos de uso más importantes, incluyendo todos los pasos, qué pasa si algo falla (**Flujo de Excepción**), y las reglas de negocio.

ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS 3 CASOS DE USO MÁS IMPORTANTES

CASO DE USO 1 — CU01: Iniciar Sesión

Actor principal: Repositor / Administrador

Objetivo: Permitir el acceso seguro al sistema.

Flujo Principal

1. El actor abre el sistema.

2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El actor ingresa usuario y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema permite el acceso y muestra el menú principal.

Flujos Alternativos (Error)

- **A1 – Usuario o contraseña incorrectos:**
 1. El sistema informa “Credenciales incorrectas”.
 2. El actor puede intentar nuevamente.
- **A2 – Usuario bloqueado:**
 1. El sistema informa “Usuario bloqueado, contacte al administrador”.

Reglas de Negocio

- RN1: La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres.
- RN2: Después de 5 intentos fallidos, el usuario se bloquea.

CASO DE USO 2 — CU02: Administrar Stock de Productos Crudos

Actor principal: Repositor / Rotisero

Objetivo: Actualizar el stock de productos crudos (materia prima).

Flujo Principal

1. El actor selecciona “Administrar Stock Crudo”.
2. El sistema muestra la lista de productos crudos.
3. El actor selecciona un producto.
4. El sistema muestra sus detalles: stock actual, costo, cantidad mínima.
5. El actor actualiza el stock (sumar o restar).
6. El sistema registra los cambios.
7. El sistema verifica si el stock queda bajo.
8. Si el stock es menor al mínimo configurado → genera alerta.
9. El sistema confirma la operación.

Flujos Alternativos (Error)

- **A1 – Stock negativo:**
 1. El actor intenta restar más stock del disponible.
 2. El sistema rechaza la operación y muestra “El stock no puede ser menor a 0”.
- **A2 – Error de conexión con la base de datos:**

1. El sistema informa el error y no guarda cambios.

Reglas de Negocio

- RN3: No se permiten valores negativos en stock.
- RN4: Toda actualización debe almacenar la fecha, hora y usuario.
- RN5: Si un producto baja del mínimo, se debe generar una alerta automática.

CASO DE USO 3 — CU03: Generar Etiquetas para Productos Cocidos

Actor principal: Repositor / Rotisero

Objetivo: Imprimir etiquetas de productos cocidos con precio, fecha y tiempo de exposición.

Flujo Principal

1. El actor selecciona “Generar Etiqueta”.
2. El sistema muestra la lista de productos cocidos.
3. El actor elige un producto.
4. El sistema calcula automáticamente:
 - precio final (considerando posibles descuentos)
 - fecha/hora actual
 - tiempo límite de exposición
5. El sistema muestra una vista previa de la etiqueta.
6. El actor confirma.
7. El sistema envía la etiqueta a imprimir.
8. El sistema registra la impresión en la base de datos.

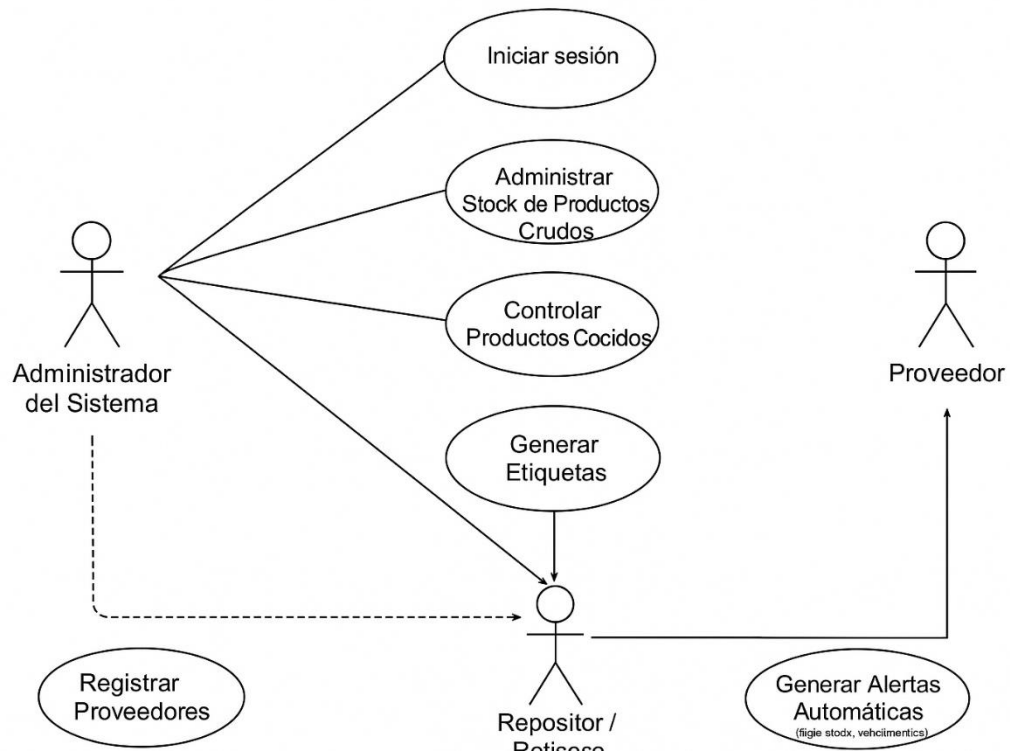
Flujos Alternativos (Error)

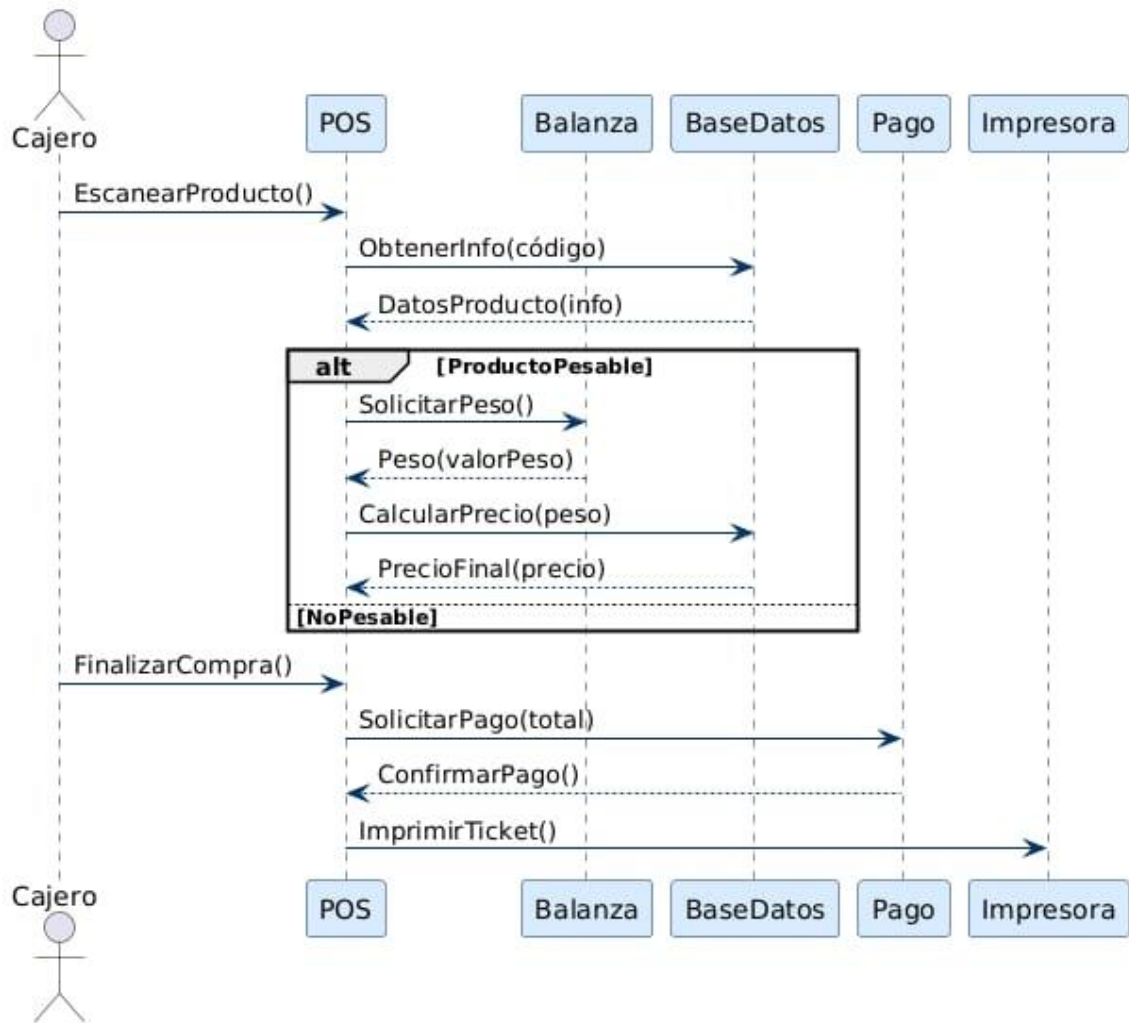
- **A1 – Impresora sin papel:**
 1. El sistema muestra “Falta papel en la impresora”.
 2. El actor debe reponer papel y reintentar.
- **A2 – Impresora desconectada:**
 1. El sistema muestra “Error: impresora no conectada”.

Reglas de Negocio

- RN6: Toda etiqueta debe incluir fecha y hora de impresión.
- RN7: El descuento debe aplicarse automáticamente según la cercanía al vencimiento.
- RN8: Cada impresión debe registrarse en la tabla Etiqueta.

- **Entregables:** Diagrama de Casos de Uso y Especificaciones Detalladas de Casos de Uso.
- **Gráfico:** Diagrama de Casos de Uso (UML).





U - Requisito de Usuario	RF - Requisito Funcional	MP - Método de Prueba
U1: El sistema debe reconocer productos de balanza mediante PLU.	RF1: El sistema interpreta el PLU para identificar el área.	Escanear PLUs y verificar clasificación.
U2: Debe sumar automáticamente los productos.	RF2: Calcula subtotal, descuentos y total.	Agregar productos y comparar con cálculo manual.
U3: Carga de productos nuevos.	RF3: Alta de productos con nombre, código y precio.	Crear producto y verificar en BD.
U4: Elegir método de pago.	RF4: Registrar venta con forma de pago.	Realizar ventas y verificar registro.
U5: Manejo de stock.	RF5: Carga de stock y descuento automático.	Cargar stock y vender un producto.
U6: Agrupar productos por familia.	RF6: Registrar producto vinculado a familia.	Alta y consulta por familia.
U7: Clasificar producto por área.	RF7: Sistema asigna área.	Alta y consulta por área.
U8: Rotisería sin stock tradicional.	RF8: Marcar productos sin control de stock.	Verificar excepción en productos rotisería.
U9: Registrar ventas.	RF9: Guardar comprobante y detalles.	Venta y revisión de tablas.
U10: No existe registro de insumos.	RF10: Cargar insumos con unidad.	Alta y consulta de insumos.
U11: No se sabe cuánto se usa o desperdicia.	RF11: Registrar consumo diario.	Registrar consumo y consultar histórico.
U12: Conocer insumos necesarios por producto.	RF12: Asociar insumos mediante recetas.	Crear receta y verificar asociación.